1.課題の要約

1-1.概要

・同一会議室の二つの3D点群を、異なる座標系から同一の座標系にレジストレーションする。
・データ構造
　ー＞（X, Y, Z, R, G,, B）
・使用可能外部ライブラリ
　ー＞numpy, matplotlib

1-2.要件

・レジストレーション手法を1つ以上サーベイし、実装
・RMSEによる定量評価（iterごとの推移をグラフ化）
・ダウンサンプリングは可能、RMSE評価は元の点群を用いて評価
・可視化した結果を含めたスライドを提出

２技術の説明

2.1採用手法

本実装ではpoint-to-point ICPを採用

理由：使用可能なライブラリがnumpyに制限されており、法線推定が必要なPoint-to-Plain ICPが困難であるため。
Point-to-Point ICPはアルゴリズムの基本構造が明確で、実装と挙動の理解を重視したため。

2.2アルゴリズム概要

1.source点群の各点に対して、target点群内の最近傍を探索

2.対応点集合から剛体変換をsvdで推定

3.souceを更新し、収束するまで反復

2.技術上の説明

2.2実装上の工夫

(1)ダウンサンプリング

生成点群は約60万点と多いため、ダウンサンプリングし、ICPに投入する点数を制御

(2)距離カットとトリミング

最近傍距離がmax_dictが超える対応点を除外

残った対応点のうち、距離が小さい上位70%のみを使用

(3)初期値依存性への対処

ICPは大きなずれに対応できない

ー＞PCAによる初期回転合わせを導入

ー＞大きな回転ずれ(約80°)が改善

Voxel size	点数（src/tgt）
0.5	約400
0.3	約1100
0.2	約2600
0.1	約10000

表1.Voxel sizeと点数

3.結果

RMSE小さくする過程

・ICP内部RMSE（ICPでの後進に用いた対応点での誤差）
0.最近傍とSVDのみ　ー＞RMSE≒0.28
1.重心合わせ　　ー＞RMSE≒0.22
2.収束しない原因の修正
　原因・・・ループ部分の改行ミス

・評価RMSE（最終変換の精度を測るための誤差）
3.RMSE定義の修正（ICP内部RMSEー＞評価RMSE）
　ICPに用いる対応点とRMSE計算に用いる点を一致
ー＞RMSE≒0.77
4.距離カットとトリム
　ICPそのものを最適化（外れ値を除去）
5.ICPに入れる点数を増やす（voxel_sizeを調整）

＊PCAによる初期回転合わせ
　約80°の回転ずれを補正

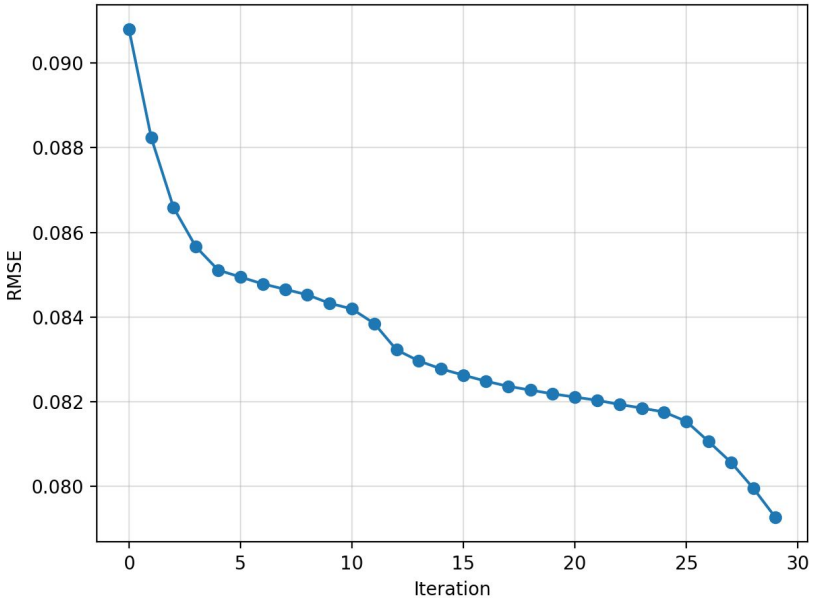


図1.レジストレーションによる収束の様子

3.結果

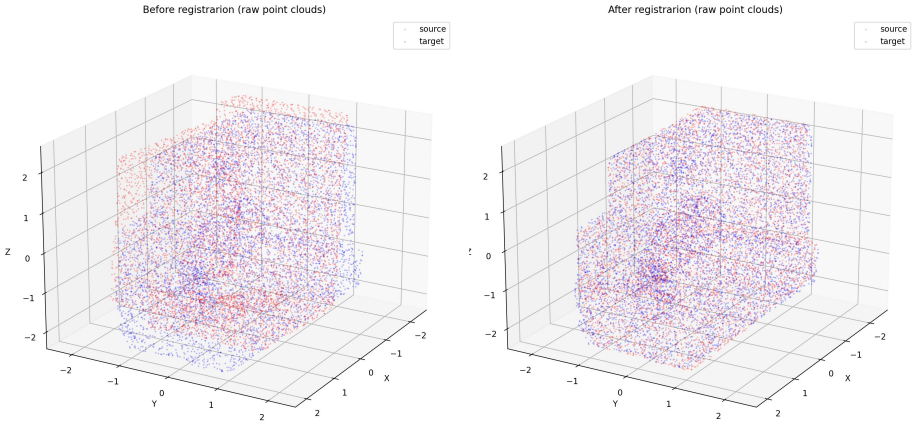
RMSE評価と可視化結果

Downsampled　　RMSE ≒ 0.078

最終評価（距離カットとトリムなし）　RMSE ≒ 0.060

最終的な評価にはダウンサンプリングされていない元の点群に対して行った。ただし、計算量の制約から元の点群から2000点をランダムに抽出し、計算した。

元の点群に対してもおおよそ0.06まで下がった。



画像1.2レジストレーション前と後の点群の可視化

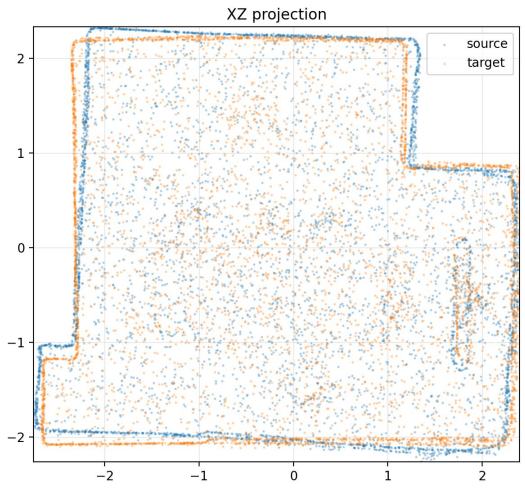
4.考察

・なぜ、まだずれがあるのにRMSEは小さいのか（画像2）

ー＞これはRMSEは最近傍距離を評価する指標であるため、大きな回転ずれは影響されていないと考えられる。（例：会議室の壁は90°近く回転していると違う壁でも最近傍距離として評価される。）

・Point-to-Point ICP限界

ー＞上記の通り、回転ずれがあったとしても局所距離が小さければRMSEは収束してしまう。そのため、RMSEだけではレジストレーションの精度を評価できないと考えられる。



画像3..レジストレーション後のY軸周りのずれ

・改善策、今後の展望

ー＞ここで改善策といなるのはPoint-to-Plain ICPを用いることである。

この方法では点と点距離と面の法線方向への誤差を最小化して評価するため、改善する可能性は高い。

この課題を通して、レジストレーションの整合性はRMSEと可視化を用いて評価しなければばらないことが分かった